음악 유사성 판별을 위한 인공지능 기반 분석 시스템 설계

구연우, 이재호
덕성여자대학교
yw0512@duksung.ac.kr, izeho@duksung.ac.kr

Design of an AI-based Analysis System for Music Similarity Detection

Yeonwoo Gu, Jaeho Lee
Duksung Women's Univ.

요 약

전자 악기(Virtual Studio Technology instrument)의 발전과 음악 생성 모델의 등장으로 인해 빠른 속도로 음악이 생성되고 있는 상황에서 기존 곡과의 유사성 검토는 반드시 우선되어야 하는 중요한 사안 중 하나이다. 본 논문에서는 기존의 혼합 음악 데이터(Mixture Music Data)를 기반으로 진행되는 음악 유사성 판별 시스템을 개선하기 위해 인공지능 기반의 영역별 음원 분리 과정과, 분리된 음원을 이용해 전자 악보를 생성하는 자동 채보 과정을 거쳐 생성된 영역별 MIDI 파일을 활용한 음악 유사성 판별 시스템 구조를 제안하였다.

Ⅰ. 서 론

기술의 발전에 따라, 가진 악기가 없더라도 컴퓨터 한 대만 있다면 손쉽게 음악을 만들어 낼 수 있게 되었다. 가상 악기(Virtual Studio Technology instrument, VSTi)란 소프트웨어 악기라고도 불리며, 피아노, 건반, 신디사이저 같은 실제로 존재하는 악기들을 컴퓨터 내에서 소프트웨어로 만들어 낸 것을 말한다. 이러한 가상 악기의 발전과 함께 음악을 자동으로 생성해주는 Music VAE[1] 및 Music Transformer[2]와 같은 AI 모델이 등장하면서, 기존보다 더욱 빠른 속도로 새로운 음악들이 만들어질 것으로 예상된다. 이러한 상황에서 기존 곡과의 유사성 검토는 반드시 우선되어야 하는 중요한 작업 중 하나이다.

한국저작권위원회에 따르면, 음악 저작물에 대한 저작권 침해 여부는 가락 / 화성 / 리듬 및 부수적인 여러 형식 등을 종합적으로 고려하여 판단된다. 하지만 이는 음악의 몇 마디 이상이 동일한지 등의 '양'적인 기준이 정해져 있지 않으며, 리듬이나 화성은 가락에 비해 창작적 표현의 여지가 많지 않아 실질적 유사성을 판단함에 있어 가락이 중심이 된다.[3]

기존의 음악 유사성 판별은 보편적으로 모든 악기와 오디오 채널이 포함된 혼합 음악 데이터(Mixture Music Data)를 기반으로 진행되는 특성이 있기에, 댄스 장르의 음악을 느리게 편곡하여 발라드 장르로 변경하는 등 원곡에서 장르 혹은 가창자 등에 변화가 발생하면 판별이 어려워져 자동 표절 판독이 난해하다.

이러한 기존의 유사성 판별 방식을 개선하기 위해 본 논문에서는 혼합 음악 데이터를 활용하여 가락 / 리듬 / 화성의 영역별 음원 분리를 진행하고, 분리된 음원으로 자동 채보를 진행하여 생성된 전자 악보를 기반으로 비교 음원과의 유사도를 도출하는 음악 유사성 판별 시스템을 제안한다.

Ⅱ. 음악 유사성 판별 시스템

2.1 시스템 전체 구조도

그림 1은 본 논문에서 제안하는 음악 유사도 측정 시스템의 전체 구조를 나타낸 것이다. PCM 형식의 음악 파일을 입력 데이터로 받아 우선적으로 각 트랙별로 음원을 분리하고, 분리한 음원을 기반으로 전자 악보를 생성하는 자동 채보(Automatic Music Transcription, AMT)를 진행하여 음원 별 MIDI 파일을 생성한다. 최종적으로 생성된 MIDI 파일을 기반으로 비교 대상 음악과의 트랙 별 유사도를 측정하여 결과를 산출한다.

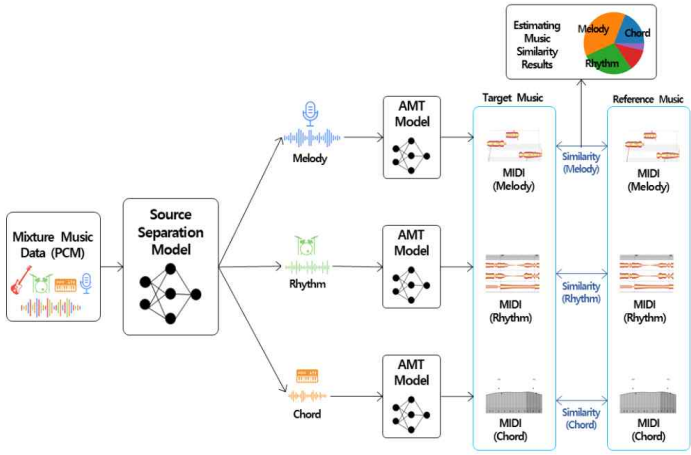

그림 1. 음악 유사성 판별 시스템 구조도

2.2 음원 분리

서론에서 언급한 바와 같이, 음악의 실질적 유사성을 판단하는 기준은 가락이 중심이 된다. 대중 음악에서 가락은 보컬 영역에 해당하는데, 이때 가창자의 성별 혹은 창법 등에 따른 변동사항이 생길 경우 자동 판별을

수행하는 과정에서 어려움을 겪을 가능성이 높기에 정확한 유사성 판별을 위해서는 보컬 영역을 분리해 내는 작업이 선행되어야 한다.

리듬의 경우 템포와 패턴의 변화가 음악의 장르 변동을 유발할 수 있으므로, 음원 분리를 통한 유사성 판별이 필요하다. 화성은 구성이 유사한 음악이 많아 비교적 유사성 판별에서 중요도가 낮지만, 가락이 유사한 경우 화성 또한 유사성 판별에서 고려되어야 하므로 음원 분리가 수행되어야 한다. 각 영역별 유사성을 분석하기 위해서 음원 분리는 필수적으로 선행되어야 하며, 본 논문에서는 인공지능 모델을 도입하여 음원 분리를 수행하도록 설계하였다.

2.3 자동 채보

채보란 음악을 듣고 악보로 옮겨오는 과정을 말하며, 지금까지의 채보는 주로 음악 전문가들이 담당하였지만 MT3[4] 등 최근에 음악을 자동으로 채보하는 인공지능 모델이 개발되었다.

2.2의 음원 분리 과정을 거친 원본 데이터는 가락 / 리듬 / 화성의 세 영역으로 분리되고, 인공지능 기반의 음악 유사성 판단을 위해서는 채보를 통해 전자 악보를 생성하는 과정이 선행되어야 하기에, 분리된 음원을 기반으로 전자 악보를 생성하는 자동 채보 과정을 거친다. 본 논문에서 제안한 시스템에서 자동 채보 또한 인공지능 모델을 활용하여 분리된 음원을 입력 데이터로 받아 MIDI 형태의 전자 악보로 변환되는 과정을 거치도록 설계되었다.

2.4 유사도 측정

원본 데이터는 위의 음원 분리 및 자동 채보를 거쳐 최종적으로 MIDI 형식의 전자 악보로 변환되며, 이를 기반으로 레퍼런스 음원의 각 악보 데이터와 비교하여 유사성 검토를 진행하게 된다.

가락, 즉 멜로디의 경우 음의 진행 순서와 각 음의 길이, 반복되는 패턴 등을 중점으로 유사성 검토가 진행되어야 하며, 본 논문에서 제안하는 세 가지의 유사성 판별 영역 중 가장 중요한 영역에 해당되기에 판별에 있어 리듬 또는 화성보다 가장 크게 반영되어야 할 것이다.

리듬의 경우 박자의 빠르기와 패턴, 악기의 유형 등에 대한 유사성 검토가 필요하다. 유사성 판별에 있어 리듬은 조금만 변화가 있어도 아예 다른 장르에 음악으로 편곡될 가능성이 있기에, 가락과 같이 중요도가 높진 않지만 충분히 고려할 가치가 있다.

화성의 경우 화성/화음의 순서와 패턴, 반복 등에 대한 검토가 필요하다. 구성이 유사한 음악이 많기에 화성 단독으로는 유사성 판별 수행이 어렵지만, 가락이 유사한 경우 화성 또한 가락과 더불어 판별에서 고려되어야 한다. 모든 영역의 유사성 판별이 완료가 되었다면, 세 영역의 판별 결과를 기반으로 두 음악 간의 유사도를 산출하여 두 음악이 유사한지, 유사하지 않은지 그 결과를 도출한다.

Ⅲ. 결론 및 향후 계획

본 논문에서는 인공지능 모델을 활용한 음악 유사성 판별을 위한 전체적인 시스템 구조를 제안하였다. 해당 구조는 정확한 유사성 판별을 위해 혼합 음악 데이터에서 가락 / 리듬 / 화성 세 가지 영역별로 음원을 분리하고, 각 영역별 자동 전자 채보를 진행하여 MIDI 파일을 생성한다. 이 과정을 거쳐 생성된 MIDI 파일을 기반으로 레퍼런스 음원과의 비교를 거쳐 최종적으로 두 음악 간의 유사성을 산출하도록 설계하였다.

추후 본 논문에서 제안한 구조를 기반으로 하여 음원 분리와 자동 채보 및 유사성 측정에 적합한 오픈 소스 또는 알고리즘을 탐색하고, 실제 음악 유사성을 판별하는 시스템을 구현할 예정이다.

ACKNOWLEDGMENT

본 연구는 한국연구재단을 통해 과학기술정보통신부의 기초연구사업으로부터 지원받아 수행되었습니다. (과제번호-2021R1A4A502890711).

참 고 문 헌

[1] Roberts, A., Engel, J., Raffel, C., Hawthorne, C., & Eck, D. (2018, July). A hierarchical latent vector model for learning long-term structure in music. In *International conference on machine learning* (pp. 4364-4373). PMLR.

[2] Huang, C. Z. A., Vaswani, A., Uszkoreit, J., Shazeer, N., Simon, I., Hawthorne, C., ... & Eck, D. (2018). Music transformer. *arXiv preprint arXiv:1809.04281*.

[3] https://www.copyright.or.kr/business/counsel/auto-advice-service/practice/detail.do?execution=e1s1

[4] Gardner, J., Simon, I., Manilow, E., Hawthorne, C., & Engel, J. (2021). Mt3: Multi-task multitrack music transcription. *arXiv preprint arXiv:2111.03017*.